humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2024

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou a perda do ponto.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Sal. (1 ponto)

Foram aceitas: sal inorgânico; sal carbonatado de sódio; função inorgânica sal.
Não foi aceita: apenas colocar o nome do sal.

Ligação covalente. (1 ponto)

b) Filtração. (1 ponto)

$4\ FeCr_2O_4\ (s)\ +\ 8\ Na_2CO_3\ (s)\ +\ 7\ O_2\ (g)\ \rightarrow\ 8\ Na_2CrO_4\ (s)\ +\ 2\ Fe_2O_3\ (s)\ +\ 8\ CO_2(g)$ (1 ponto, com todos os coeficientes corretos)

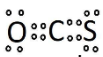
Foi aceita: se indicou, na ordem das substâncias apresentadas na reação, apenas os coeficientes estequiométricos corretos.
Não foi aceita: apresentou a equação com um ou mais coeficiente errado; apresentou a equação com coeficientes fracionados; não apresentou os coeficientes empregando os menores valores inteiros, conforme o enunciado.

Questão 02

a) NH_4NO_3 ou $NH_4(NO_3)$ (1 ponto)

Não foram aceitas: fórmula com a ordem trocada de ânion e cátion; fórmula somando os elementos iguais, alterando a estrutura inicial dos cátions e ânions, por exemplo, $N_2H_4O_3$; fórmula do sal com carga.

Ligação de hidrogênio / ponte de hidrogênio. (1 ponto)
Não foram aceitas: Força de hidrogênio; dipolo-dipolo, dipolo-induzido.

b) S = C = S ou  (1 ponto)

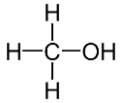
Foram aceitas: usando o CS_2, apresentou o desenho da geometria correta e colocou o nome da geometria errada (foi desconsiderado o nome); usando o CS_2, não apresentou o desenho da geometria, mas apresentou o nome da geometria correta (foi considerado o nome da geometria).
Não foram aceitas: usar H_2S ao invés de CS_2; apresentar a geometria do CS_2 com ligações faltando, por exemplo: S–C–S; usou a molécula H_2S e falou que a sua geometria é linear.

Amina. (1 ponto)
Foi aceita: Amina e Imina (dois grupos funcionais).
Não foi aceita: amida; bases nitrogenadas.

Questão 03

a) C_8H_{18} (1 ponto)

Não foi aceita: fórmula com os elementos invertidos: $H_{18}O_8$; fórmula estrutural ao invés de Fórmula molecular, conforme solicitado no enunciado.

 ou CH_3-OH ou  (1 ponto)

Não foi aceita: fórmula estrutural plana ou condensada faltando H.

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2024

b) Cálculo da quantidade, em mol, de etanol por 1 L:

$$1\ \text{L etanol}\frac{10^3\ \text{mL}}{1\ \text{L}}\times\frac{0{,}789\ \text{g}}{\text{mL}}\times\frac{1\ \text{mol}}{46{,}0\ \text{g}}=\frac{789\ \text{mol}}{46{,}0}=17{,}15\ \text{mol}$$ (1 ponto)

Foram aceitos cálculos que resultaram nos seguintes valores (mediante arredondamento): 17,1 mol/L; 17 mol/L.

$$\frac{17{,}15\ \text{mol}}{1\ \text{L gasolina}}\times\frac{-1367\ \text{kJ}}{1\ \text{mol}}=-23\,444\ \frac{\text{kJ}}{\text{L}}$$ (1 ponto)

Obs.: a partir dos valores obtidos na pergunta anterior (17,15 mol/L; 17,1 mol/L; ou 17 mol/L), foram aceitos os seguintes valores na conversão em kJ/mol: –23444 kJ/L ou –23444,05 kJ/L quando 17,15 mol/L; –23376 kJ/L quando 17,1 mol/L; – 23239 kJ/L quando 17 mol/L.

Obs.: também foi considerado 1 ponto na letra b), os cálculos apresentados indicando o raciocínio correto, com valores fora dos apresentados, mostrando os processos de conversão para mol de etanol por 1 L (primeira pergunta) e a energia envolvida na combustão de 1 L de etanol (segunda pergunta).

Questão 04

a) Volume de urina diário médio = 2,5 L

$$\frac{2{,}5\ \text{L urina}}{\text{dia}}\times\frac{1\ \text{g urina}}{\text{mL urina}}\times\frac{10^3\ \text{mL}}{1\ \text{L}}\times\frac{2\text{g ureia}}{100\ \text{g urina}}=50\ \text{g de ureia por dia.}$$ (1 ponto)

Foi aceito cálculo realizado por regra de três:

Pela densidade: 1 g de solução ----- 1 mL de solução
x ----- 2500 mL de solução ⇒ x = 2500 g de solução

Pelo título: 2 g de ureia ----- 100 g solução
y ----- 2500 g de solução ⇒ y = 50 g de ureia por dia.

Foi aceito o valor igual a 50 g de ureia por dia sem a apresentação dos cálculos.

NOX do Cr na molécula $Cr_2O_7^{2-}$: $2x + (-2 \cdot 7) = -2 \Rightarrow 2x = -2 + 14 \Rightarrow x = +6$ (1 ponto)

Foi aceita: valor igual a +6 sem a apresentação dos cálculos.

Não foi aceita: Cálculo do NOX do Cr a partir do Cr^{3+}

b) $E^o_{\text{célula}} = E^o_{\text{catodo}} - E^o_{\text{anodo}}$

$+2{,}076V = +1{,}33V - E^o_{\text{anodo}} \Rightarrow +0{,}746V = -E^o_{\text{anodo}} \Rightarrow E^o_{\text{anodo}} = -0{,}746\ V$ (1 ponto)

Foi aceita: valor igual a – 0,746 V sem a apresentação dos cálculos.

Não foi aceita: com o sem cálculo com valor igual a +0,746 V.

$OC(NH_2)_2\ (aq) + 6\ OH^-\ (aq) \rightarrow N_2\ (g) + CO_2\ (g) + 5H_2O\ (l) + 6e^-$

$Cr_2O_7^{2-}\ (aq) + 14H^+\ (aq) + 6e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+}\ (aq) + 7H_2O\ (l)$

$OC(NH_2)_2\ (aq) + Cr_2O_7^{2-}\ (aq) + 6H_2O\ (l) + 8H^+\ (aq) \rightarrow 2\ Cr^{3+}(aq) + N_2\ (g) + CO_2\ (g) + 12H_2O\ (l)$

$OC(NH_2)_2\ (aq) + Cr_2O_7^{2-}\ (aq) + 8H^+\ (aq) \rightarrow 2\ Cr^{3+}(aq) + N_2\ (g) + CO_2\ (g) + 6H_2O\ (l)$ (1 ponto)

Questão 05

a) O antibiótico X. (1 ponto)

No ribossomo. (1 ponto)

b) O antibiótico Z. (1 ponto)

Porque esse antibiótico demora mais tempo para inibir a síntese proteica da bactéria, selecionando as bactérias resistentes ao antibiótico, e essa resistência será transmitida às gerações de bactérias seguintes, tornando a maioria da população resistente. (1 ponto)

Obs.: na alternativa b, caso a resposta da primeira parte da questão fosse incorreta, a segunda parte da questão não foi considerada.

humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º Semestre de 2024

Questão 06

a) Por meio da ingestão de carne (ou alimentos) contaminados com ovos, larva ou cisticerco. (1 ponto)

O porco. (1 ponto)

Obs.: Como a tênia desenhada possui acúleos (rostro), que é uma estrutura de fixação da *Taenia solium*, diferindo-a da *Taenia saginata*, foi considerada apenas o porco, que pode hospedar a *Taenia solium*.

b) A tênia se alimenta através da absorção dos nutrientes que já foram digeridos pela pessoa. (1 ponto)

Os segmentos (ou proglótides) são responsáveis pela reprodução, pois contêm as gônadas que geram os gametas, os quais realizam a autofecundação e produzem novas larvas e, consequentemente, novas tênias. (1 ponto)

Questão 07

a) A hipófise. (1 ponto)

O ovário. (1 ponto)

b) Aproximadamente no 14º dia do ciclo. (1 ponto)

Não houve uma gravidez porque houve uma queda (redução) no nível de progesterona e de estrógeno. (1 ponto)

Questão 08

a) A célula é 2n = 8 cromossomos. (1 ponto)

A base nitrogenada timina. (1 ponto)

b) Existem 4 telômeros em cada cromossomo (na extremidade de cada cromátide). (1 ponto)

Os telômeros vão se encurtando (diminuindo) a cada divisão celular. (1 ponto)